

教科版四年级下册科学期中高频考点

★第一单元 植物的生长变化★

第1课 《种子里孕育着新生命》

- 1、绿色开花植物从(种子)开始新生命，有些植物可以用(根、茎、叶)来繁殖。
- 2、不同植物的种子，它们的(形状、大小、颜色)各不相同。
- 3、种子由(种皮、胚)等组成，其中胚又分为(胚芽、胚根、子叶)等部分
- 4、种子的(胚)有可能发育成植物。
- 5、(综合运用感官)并用(比较)的方法能观察到种子更多的特征。

教材习题答案

1. (教材 P3) 不同植物种子的外部形态有什么不同之处?
答:不同植物种子的颜色、大小、形状、气味、表面光滑程度等外态各有不同。
2. (教材 P3) 不同植物种子的内部结构有什么相同之处?
答:不同植物种子表面都有种皮，内部都有胚，胚由胚根、胚轴、胚芽和子叶组成。
3. (教材 P3) 种子的哪一部分有可能发育成植物?
答:种子的胚有可能发育成新植物。其中胚根发育成植物的根，胚芽发育成植物的茎和叶。

第2课 《种植凤仙花》

- 1、种植凤仙花，应该挑选(饱满)、(没有受过伤)的种子
- 2、凤仙花的最佳播种时间是每年(4月份)
- 3、凤仙花种子在泥土里的种植深度约(1厘米)比较合适，
- 4、种子萌发的基本条件有(充足的空气、一定的水分、适宜的温度)等。
- 5、观察植物的记录方法有(填写记录表、写观察日记、拍照、画图、尺子测量)等。

教材习题答案

1. (教材 P6) 为什么要选择饱满的、没有受过伤的种子播种?
答:为了保证植物的出芽率。
2. (教材 P6) 需要提供什么条件，种子才能顺利萌发？我们的依据是什么？
答:种子顺利萌发需要适宜的温度、适量的水分和充足的空气。在生活中，大部分的种子在冬天都不能萌发。说明种子萌发需要适宜的温度。沙漠气候干旱，植物非常少，说明种子萌发需要适量的水分。因为水中缺少充足的空气，所以浸泡在水中的种子发芽率很低，说明种子的萌发需要充足的空气。

3.(教材 P6)怎样才能做好观察记录，了解植物一生的生长变化？

答:需要制订观察计划，每天记录植株高度、叶的数量、叶的形状等生长变化。

第 3 课 《种子长出了根》

- 1、根的作用实验中，在水面上滴些植物油是为了(防止水蒸发)
- 2、研究根的作用实验中，看到试管中(水位下降)，说明水被(根)吸收了
- 3、土植物的根总是(向下)生长。
- 4、不同植物的根的(形态特征不同)。
- 5、植物的根系可以分为(直根系、须根系)两大类，直根系有很明显的主根，比如(凤仙花、萝卜、油菜)，须根系只有一系列粗细均匀的根系，比如(葱、蒜、水稻)等。
- 6、植物的根主要作用是(固定植物体)，并从土壤里(吸收水分和无机盐)
- 7、植物的根在形态、结构和功能发生了显著变化称为(变态根)，比如(萝卜、番茄、玉米、榕树)都有变态根。

教材习题答案

1.(教材 P9)为什么种下的种子有些没有萌发，可能是什么原因造成的呢？

答:种子没有萌发的可能原因：一是种子本身结构有损坏，例如种子的胚根、胚芽受到损害；二是外部条件不适宜。

2.(教材 P9)试管中水位的变化说明了什么？

答:说明植物的根能吸收水分。

3.(教材 P9)根除了能吸收水分，还有固定植物的作用，生活中哪些现象可以作为证据呢？

答:要拔出一棵小苗很容易，但要拔出一棵根系庞大的树就很难，说明植物的根有固定植物的作用。

第 4 课 《茎和叶》

- 1、植物的茎具有(支撑植物)及(运输水分和养料)的作用：
- 2、植物的叶有(吸收阳光、蒸腾水分)等作用。
- 3、凤仙花的叶子(平展)、(交叉)生长，能更好地接收(阳光)
- 4、将凤仙花的茎浸在红墨水一段时间后，(横切)时会看到横切面上许多(小红点)，(纵切)时会看到纵切面上许多条(红线)。
- 5、植物叶的形态与生活环境相适应，生活在沙漠的(仙人掌)，叶子退化成(刺状)，为了(减少水分蒸发)；(香蕉树)生活在水分充足的热带地区，叶子(宽大)，有利于(蒸发体内的水分)；(松树)生活区域比较广泛，(针形叶)可以(减少水分蒸发)

- 6、植物的光合作用在(叶片)里进行，吸入(二氧化碳)，排出(氧气)
- 7、按生长习性植物的茎可分为(直立茎、攀援茎、缠绕茎、匍茎)四种，其中(向日葵)属于直立茎，(葡萄)属于攀援茎，(牵牛花)属于缠绕茎，(西瓜)属于茎。
- 8、由于功能改变引起的形态和结构发生变化的茎叫(变态茎)。(马铃薯)属于变态茎，而(番薯)属于变态根。

教材习题答案

1. (教材P12) 植物的叶子平展且在茎上交叉生长有什么好处?

答:可以使叶子最大面积地吸收阳光进行光合作用，为植物生存提供充足的养分。

2. (教材P12) 植物茎、叶对植物生存有什么作用?

答:植物茎的主要作用有支撑植物体，运输水分和养分等。植物叶能够制造植物生长所需的养分，还能促进水分的吸收和运输，有助于散发体内热量，调节植物体温维持其正常的生命活动。

3. (教材P12) 根据植物根、茎、叶的特征，推测适合植物生活的环境。

答:仙人掌的叶退化成刺，茎部肥厚多肉，能减少水分流失，适合生活在沙漠中；香蕉树的叶片宽大，适合生活在热带雨林地区；松树的叶是针形，适合生活在温带和寒带地区。

第5课 《凤仙花开了》

- 1、凤仙花的花由(花萼、花瓣、雌蕊、雄蕊)四部分组成。
- 2、解剖凤仙花需要用(镊子)，按(从外到内)的顺序解剖。
- 3、花蕊可以分(雄蕊)和(雌蕊)两种。雌蕊上常有(黏液)，雄蕊上都有(花粉)，植物的果实是由(雌蕊)发育而成的。
- 4、只有完成(传粉)，植物的花才能发育成果实。
- 5、雌蕊上的黏液很容易沾上(花粉)。

教材习题答案

1. (教材P14) 雄蕊和雌蕊分别有什么作用?

答:雄蕊提供花粉，雌蕊可以发育成果实和种子。

2. (教材P14) 花的哪一部分将来有可能发育成果实?

答:花的雌蕊受精后，子房逐渐长大，将来发育成果实。

第6课 《果实和种子》

- 1、凤仙花的果实未成熟时呈(绿色)，果实成熟时呈(黄褐色)
- 2、凤仙花的果实呈(纺锤形)。果实成熟后，轻轻一碰果皮就会(裂开)
- 3、成熟的凤仙花果实一般有(10多粒)种子，种子呈(球形)，(褐色)。
- 4、平常吃的植物类食物中，(苹果、桃子)属于果实，(花生、西瓜子)属于种子。

5、植物的果实包括(果皮)和(种子)。

教材习题答案

1. (教材P16) 果实都有果皮和种子, 它们分别有什么作用?

答:果皮具有保护和传播种子的作用, 种子可以繁衍后代。

2. (教材P16) 一个凤仙花果实中有多少粒种子? 一株凤仙花大约可以收获多少粒种子?

结出这么多种子有什么意义呢?

答:凤仙花果实中约有十八粒种子; 一株凤仙花有十几个果实, 大约收获四百粒种子。凤仙花结出这么多种子是为了更好地繁衍后代。

3. (教材P16) 我们经常吃的食物哪些是果实, 哪些是种子?

答:桃子、西瓜等吃的是果实, 豌豆、花生等吃的是种子。

第7课 《种子的传播》

1、植物传播种子的方式有(弹力传播、动物传播、风力传播、水流传播)等。

2. 利用弹力传播的植物有(凤仙花、黄豆)等。

利用动物传播的植物有(苍耳、樱桃、葡萄)等。

利用风力传播的植物有(蒲公英、柳树)等

利用水流传播的植物有(莲蓬、椰子)等。

3、植物果实和种子的(外部形态、结构特点)与种子的传播方式有密切关系。

教材习题答案

1. (教材P18) 植物有哪些传播种子的方式? 它们的果实和种子分别有什么特点?

答:植物传播种子的方式有弹力传播、动物传播、风力传播、水力传播等。果实成熟时期突然爆裂的种子是弹力传播, 比如油菜花、凤仙花等; 有刺或汁多味美的种子是动物传播, 比如苍耳、鬼针草、桃子等; 轻、有翅或绒毛的种子是风力传播, 比如蒲公英、槭树等; 果实上有气室的种子是水力传播, 如荷花、椰子等。

2. (教材P18) 植物将种子传播出去有什么意义呢?

答:扩大了后代的分布范围, 避免造成种子密度过大影响植物正常生长, 有利于种族繁荣。

第8课 《凤仙花的一生》

1、成熟的凤仙花植株由(根、茎、叶、花、果实、种子)六部分组成。

2、凤仙花一包括(种子-发芽-生长-开花-结果-死亡)几个过程,

3、凤仙花的生长需要(阳光、土壤、水分、空气和温度)等条件。

4、植物的一生要经历(出生、生长发育、繁殖、衰老直至死亡)的过程。

5、凤仙花的生命周期大约是(4-5个月)。

教材习题答案

1. (教材 P20) 凤仙花生长的过程中, 哪些现象可以说明水、阳光、空气、温度等影响植物的生长?

答: 凤仙花生长的过程中, 见不到阳光的风仙花植株长得矮小、叶片变黄, 没有水的凤仙花会枯萎等现象, 说明水、阳光、空气、温度等影响植物的生长。味新疑大最隆受会长主的国年。

2. (教材 P20) 成熟的凤仙花植株包括哪几部分? 每部分有什么作用?

答: 成熟的凤仙花植株包括根、茎、叶、花、果实和种子六部分。植物的根能吸收土壤中的水分和无机盐, 还有固定植物的作用。植物的茎具有支撑植物、运输水分和养料的作用。叶具有吸收阳光和蒸腾水分的作用。花、果实和种子具有繁殖后代的作用。

3. (教材 P20) 凤仙花的生命周期是多长时间? 运用我们的观察记录说明凤仙花生长变化的规律。

答: 生命周期是 150 天~240 天。凤仙花在开花前, 植株迅速长高长粗, 长出花蕾后, 生长速度变慢。

★第二单元《电路》★

第 1 课 《电和我们的生活》

1、生活中使用的电都是由(电源)提供的。电灯、电视机是由(发电厂)供电, 手机、石英钟等则由(电池)供电。

2、电器(通电)后就能工作, 为我们的学习、生活和工作带来方便

3、在本单元的学习中, 我们只用(干电池)做实验, 不能用(插座中的电)做实验。

4、墙壁插座内的电, 是(发电厂)通过电网输送到各家各户的, 一旦触及能引发触电事故、致人死亡。

教材习题答案

(教材 P23) 设想一下, 如果没有电, 我们的生活会变成什么样子?

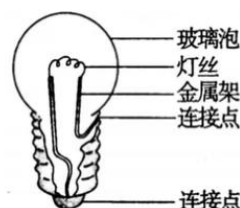
答: 如果没有电, 我们的生活会受到很大影响, 衣、食、住、行都会受到限制。

第 2 课 《点亮小灯泡》

1、小灯泡由(玻璃泡)、(灯丝)、(金属架)和两处(连接点)组成

2、干电池是一种便携式的(电源), 铜帽的一端是(正极), 锌壳的

3、电流从小灯泡的一个(连接点)进入, 经过(灯丝)再从另一个(连接点)流出, 小灯泡才能发光。



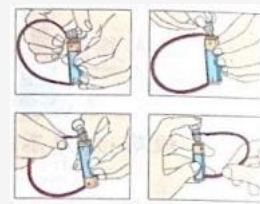
- 4、电流形成回路叫(通路)；电流没有形成回路，中间断开了，这种现象叫(断路)；当电池两端用导线直接连在一起，就会造成(短路)
- 5、实验中要特别避免出现(短路)，因为短路时，电池和导线会在瞬间(发热变烫)，甚至可能爆炸，电池中的电会(很快消耗完)。

教材习题答案

1. (教材 P25) 展示我们的实验记录，交流哪些连接能点亮小灯泡，哪些连接不能点亮小灯泡。

答: 电池的两极和小灯泡的两个连接点分别连接才能点亮小灯泡。

2. (教材 P25) 分析那些能点亮小灯泡的连接，你认为电池和小灯泡怎样连接，小灯泡才能亮起来？观察右面四幅连接图，哪些能够点亮小灯泡，哪些不能点亮小灯泡？



答: 电池的两极和小灯泡的两个连接点要分别连接，形成一条完整的闭合回路，小灯泡才能亮起来。左侧两幅图中连接方式可以点亮小灯泡，右侧两幅图中连接方式无法点亮小灯泡。

3. (教材 P25) 你认为小灯泡是如何亮起来的？

答: 电流从电池正极流出来，从小灯泡的一个连接点进入，经过灯丝，再从小灯泡的另一个连接点流出，回到电池负极，形成一条完整的闭合回路，小灯泡发光。

第 3 课 《简易电路》

- 1、由(电源、用电器、导线)等电器元件连接而成的闭合回路叫(电路)。
- 2、一段导线和一节电池点亮一个小灯泡，(导线、电池和小灯泡)组成了简单电路。
- 3、为了方便操作，我们用(电池盒和灯座)分别将电池、小灯泡固定。
- 4、(开关)用来控制电路中的(电流通断)，按下开关，电流(接通)，松开开关，电流(断开)。
- 5、电池为简单电路持续提供(电能)。

教材习题答案

1. (教材 P28) 在电路中，电是持续流动的，你认为电流的路径是怎样的？把你的想法用箭头在连接图中表示出来。

答: 电流的路径是电从电池的正极出发，经过导线和用电器再回到电池的负极。

2. (教材 P28) 我们已经发现电路是一个闭合的回路，在电路中哪些电器元件是必备的？如果我们将小灯泡换成小风扇或小电动机，会有什么现象？

答: 电路中电池、用电器、导线是必备的。如果将小灯泡换成小风扇，它会转动起来；如果换成小电动机，它会启动工作。

第4课 《电路出故障了》

- 1、电路出故障了，可以用(电路检测器)检测，也可以用(替换法)来排除故障。
- 2、我们可以用电路检测器来检测(实验电路中的故障)，但不能用它检测(家用电器的电路)。
- 3、使用电路检测器，每次检测前，先要将两个检测头(互相接触)一下，看看小灯泡能否亮起来。
- 4、小灯泡不亮，可能的原因有(小灯泡坏了)、(电池没电)、(导线断了)、(开关没有合上)、(连接点接触不良)、(连接方式不对)等。
- 5、一般情况下，组装一个电路检测器需要(1 个小灯泡、1 节电池、3 根导线)。

教材习题答案

(教材 P30) 交流检测情况。电路中的哪一部分出了故障，你是怎么知道的？又是怎么排除的？

答：用电路检测器分别检测电路的不同部分，电路检测器的灯亮起，说明该部分没有故障；电路检测器的灯未亮起，说明该部分出了故障，再继续用电路检测器检测对应元件，更换故障元件重新检测，看电路是否完整。

第5课 《里面是怎样连接的》

- 1、看不到电路时，我们可以用电路检测器来(检测和推断)各个部件是怎样连接的，
- 2、用电路检测器检测接线盒上的(接线柱)之间是通路还是断路，如果小灯泡发光说明是(通路)，小灯泡不发光说明是(断路)
- 3、为保证检测的准确性，使用电路检测器一般需检测(两次)。
- 4、一个有 4 个接线柱的接线盒，如果检测时发现 1-2、2-3、2-4 是断路，1-3、1-4、3-4 是通路，说明里面(接线头 1、3、4)是连接在一起的。
- 5、多个接线柱的接线盒，要按照一定的(排列顺序)，才能快速、毫无遗漏地检测任意两个接线柱之间的通断情况。
6. 探究有多组通路的接线盒

实验目的：检测、推测有多组通路的接线盒内的导线连接情况。

实验材料：1 个电路检测器、1 个有 4 个接线柱的盒子(已接好多组通路)、记录表。

实验操作：用电路检测器的 2 根导线依次检测 1-2 号、1-3 号、1-4 号、2-3 号、2-4 号、3-4 号接线柱，记录接线柱之间通路和断路的情况。

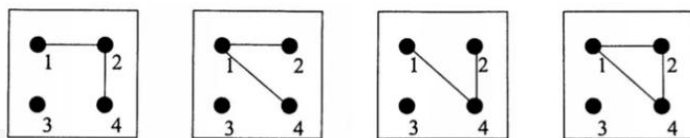
实验记录：

多组通路的接线盒检测记录表

接线柱	1-2	1-3	1-4	2-3	2-4	3-4
通路			√			
断路				√		√

实验分析:从上面检测记录来看,有 1-2 号、1-4 号、2-4 号都能使小灯泡亮起来,表明这三条线路是通路,证明有导线连接。

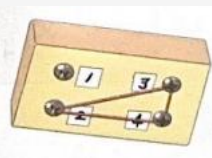
实验结论:推测接线盒内可能会有以下 4 种连接方式:



教材习题答案

1. (教材 P32) 下表是一个接线盒的检测记录,你能用示意图说明接线盒内部是怎样连接的吗?

	1-2	1-3	1-4	2-3	2-4	3-4
通路				√	√	√
断路	√	√	√			



答:根据表格的信息判断,接线盒内部 2、3、4 三个点用导线连成一个直角三角形或 2、3、4 任意两点连接。

2. (教材 P32) 如果是 5 个或 6 个接线柱的接线盒,怎样才能毫无遗漏地检测任意两个接线柱之间的通断情况?

答:5 个接线柱:按照 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5 的顺序检测。

6 个接线柱:按照 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6, 5-6 的顺序检测。

第 6 课 《导体和绝缘体》

1、容易让电流通过的物体叫(导体),常见的导体有(铜、铁、铝)等。

2、不容易让电流通过的物体叫(绝缘体),常见的绝缘体有(塑料、橡胶、陶瓷、玻璃、干木头)等。

3、包着塑料皮的铜导线, (铜丝)是导体,能让电流通过, (塑料)是绝缘体,阻止让电流通过。

4、在潮湿的空气中或较强电流下, (人体、自然界中的水和大地)等都将成为导体。

5、我们要保护好电器的(绝缘部分),不能触摸(导体部分),还要注意不要把水溅到(电器)上。

6、利用(导体)把电送到需要的地方,利用(绝缘体)阻止电流到不需要的地方。

教材习题答案

1. (教材 P35) 整理检测记录。在检测的物体中,哪些能使小灯泡亮起来,哪些不能使小灯泡亮起来? 我们对物体导电性的预测与实际的检测结果相同吗? 我们检测的结果都一样吗?

答:能使小灯泡亮起来的物体有回形针、钥匙、铅笔芯、金属扣、小刀刀片等。不能使小灯泡亮起来的物体有橡皮、塑料尺、气球、透明胶带、干燥的木块等。预测与实际检测结果请根据实际实验情况作答。

2. (教材 P35) 我们通常将那些容易导电的物体称为导体, 将不容易导电的物体称为绝缘体。在检测的物体中, 哪些是导体, 哪些是绝缘体?

答:常见的导体有金属、人体、大地、铅笔芯等; 常见的绝缘体有塑料、橡胶、玻璃、干木头等。

3. (教材 P35) 下图中这些物品的哪些部分是用导体材料制成的, 哪些部分是用绝缘材料制成的? 为什么这样选用材料?

答:电池、灯泡和它们的接线头以及插座的插头是用导体材料制成的。电池、灯泡的底座, 插头的外壳是用绝缘材料制成的。使用导体材料的部分是为了电流的顺利通过。使用绝缘材料的部分是为了防止电流通过, 保证用电安全。

第 7 课 《电路中的开关》

1、开关可以用来(连接或断开)电路, 是电路中控制(电流通断)的元件。

2、开关有的部分需要用(导体)来做, 而有的部分需要用(绝缘体)来做。

3、有的开关是(接触式)的, 如按键开关:有的开关是(非接触式)的, 如遥控开关。

4、开关的种类很多, 有(按压开关、旋钮开关、拉线开关、闸刀开关、遥控开关、声控开关)等。

教材习题答案

1. (教材 P38) 回形针开关是怎样控制电流的通与断的?

答:回形针与图钉接触, 开关闭合, 电流接通; 回形针和图钉断开, 开关断开, 电流断开。

2. (教材 P38) 你还能用其他的材料和方法做一个小开关吗? 你是怎样制作的, 你的小开关有什么特点?

答:用塑料夹子和铁丝做一个小开关: 将两条铁丝的末端缠绕在塑料夹子的两头, 两条铁丝的另一端分别接入电路中。当塑料夹子夹紧时, 两条铁丝接触, 开关闭合, 灯泡发光。当塑料夹子分开时, 两条铁丝不接触, 开关断开, 灯泡不发光。(注意只能用塑料夹子, 不能用铁夹子) 小开关制作简单, 操作方便。

第 8 课 《模拟安装照明电路》

1、电路连接方式有(串联和并联)两种, 照明电路一般采用(并联)的方式。

2、模拟安装照明电路需要(电池、2 个灯泡、2 个开关、若干导线)等材料。

3、模拟安装照明电路, 一般包括(画设计图、组装电路、检测电路)等步骤。

★第三单元《岩石与土壤》★

第1课 《岩石与土壤的故事》

- 1、岩石和土壤是自然界中(天然存在)的物质，它们的形成是一个(极其漫长)的过程，有的需要(几百万年)甚至更长的时间。
- 2、岩石与土壤是地球的重要(资源)，和我们的生活(息息相关)
- 3、(地球的表面)被坚硬的岩石包裹着，不仅包括我们看到的陆地，还包括海洋的底部。
- 4、岩石的(化学成分)可以告诉我们它们的(形成年代)，地球的年龄约是(45.6 亿年)就是用这种方法测定的。
- 5、岩石中(动植物的痕迹)表明过去有哪些生物存在过。
- 6、保留古代生物的遗体或遗迹的岩石叫(化石)，在喜马拉雅山发现了(鹦鹉螺化石)，说明几亿年前这里曾经是(海洋)。

教材习题答案

1. (教材 P43) 你认为岩石和土壤各有什么特点？我们可以从哪里发现它们？

答:岩石比较坚硬，土壤疏松；岩石闻起来没什么气味，土壤有土腥味。我们可以从山上找到岩石，森林里找到土壤。

2. (教材 P43) 我们可以从岩石和土壤中知道什么？

答:从岩石和土壤中可以判断出地球的年龄大约是 45.6 亿年，还可以知道地球某个地方以前的地表状况以及有哪些生物存在过。

3. (教材 P43) 你知道岩石和土壤各有哪些用途？

答:岩石可以建造雕塑等艺术品、铺设道路、建造房屋和桥梁，一些矿物还可以供我们食用。土壤可以种植各种植物，有利于动物和人类的生存。海豚试卷

第2课 《认识几种常见的岩石》

- 1、我们可以用(指甲、铜钥匙和小刀)等工具刻画来检验矿物的软硬，分为(软、较软、较硬、硬)几个等级。
- 2、花岗岩的特点:(花斑状)，由黑、白、肉红等颜色或无色透明的颗粒组成，颗粒(较粗)，粗糙(坚硬)。
- 3、砂岩的特点:有红、土黄、灰等多种颜色，看起来像许多(粗细差不多的沙子)黏合在一起，粗糙，(硬)。
- 4、大理岩的特点:纯白色、黑色等，常有美丽的(条纹)，颗粒较粗，比较粗糙，(较软)，遇盐酸冒气泡。
- 5、观察、描述岩石可以从(颜色、软硬、表面光滑度、纹理、气味、光泽、颗粒大小)等

方面入手。

6、观察岩石的方法有(用手摸、用鼻闻、轻轻敲打、用小刀刻、滴盐酸)等。

7. 判别软硬的标准。

①软--能用指甲刻画出痕迹。

②较软--不能用指甲刻画出痕迹，但能用铜钥匙刻画出痕迹

③较硬--不能用铜钥匙刻画出痕迹，但能用小刀刻画出痕迹

④硬--用铜钥匙、小刀都不能刻画出痕迹。

8、观察岩石的方法有(用手摸、用鼻闻、轻轻敲打、用小刀刻、滴盐酸)等。

第3课 《岩石的组成》

1、所有的岩石都是由(矿物)组成的,有些岩石由(多种矿物)组成,有些岩石仅由(一种矿物)组成。

2、将矿物放在白色的无釉瓷板上摩擦，瓷板上留下的痕迹就是矿物的(条痕)。

3、矿物条痕颜色比矿物外表颜色(更可靠)，因为条痕颜色(固定、单一)。

4、花岗岩由(石英、长石和云母)三种矿物组成，这三种矿物从软到硬排列顺序是(石英、长石、云母)。

5、可以通过观察矿物碎片的(边缘)是否能看见其他物体来衡量矿物的(透明度)，一般把矿物分为(透明、半透明、不透明)三种。

6、矿物的(颜色、条痕、透明度、光泽、硬度、纹理、形状)是识别矿物的重要依据。

教材习题答案

1. (教材P49) 对于矿物，我们可以用什么方法去观察？

答:①用眼睛看、借助放大镜观察矿物的颜色、形状等；②放在白色的无釉瓷板上摩擦，观察矿物的条痕颜色；③透过矿物碎片的边缘能否看见其他物体，观察矿物的透明度；④借助其他物体的反光特性，观察矿物的光泽；⑥用指甲、铜钥匙、小刀刻画的方法，观察矿物的硬度。

2. (教材P49) 对于岩石和矿物，我们有哪些新的认识？

答:岩石是由一种或多种矿物组成的固体。矿物是组成地壳岩石的重要物质。

3. (教材P49) 岩石和矿物有什么相同和不同之处？

答:相同点：都是天然形成的，可以被人类利用。不同点：矿物具有相对固定的组成成分，呈固态，还具有确定的内部结构，是组成岩石和矿石的基本单元。岩石为矿物的集合体，是构成地壳的主要物质。岩石可以由一种或多种矿物组成。

第4课《制作岩石和矿物标本》

- 1、将岩石和矿物做成标本保存，既能(丰富知识)、(开阔眼界)，还能增加(生活情趣)。
- 2、对照岩石和矿物的(标本图鉴)，可以帮助我们识别采集到的标本。
- 3、岩石和矿物标本的标签上一般要写明(名称、采集地、采集人)等信息。
- 4、地质学家鉴别矿物的方法有(野外观察、用显微镜观察、对照资料图鉴)等。

教材习题答案

1. (教材 P51)制作岩石、矿物标本的方法是怎样的?

答:采集、清理、编号、识别(对照标本图鉴)、贴标签、装盒存放。

2. (教材 P51)通过制作标本，你对研究岩石和矿物又有哪些新的认识?

答:搜集岩石和矿物，把它们做成标本保存起来，可以丰富知识、开阔眼界、给生活增加情趣。(合理即可)

3. (教材 P51)要想制作一盒精美的岩石和矿物标本，你认为该怎样做?

答:广泛收集各种岩石和矿物的标本;认真观察岩石和矿物的特征，仔细识别它们的种类;详细、准确地记录岩石和矿物的标签;根据分类将岩石和矿物放置在不同的收纳盒中，认真贴好对应的标签。(合理即可)

第5课《岩石、沙和黏土》

- 1、由于(太阳、风、水、地震和火山)的作用，自然界中许多大块的岩石会碎裂，形成(较小的颗粒、沙和黏土)。
- 2、用手触摸岩石、沙和黏土，黏土很(光滑)。
- 3、把潮湿的沙和黏土团成小球，(沙)能在较短的时间内(平摊)在纸上

教材习题答案

1. (教材 P53)经过观察，你知道了岩石、沙和黏土各有什么特征?

答:看:岩石颗粒较大，沙较小，黏土最小。闻:黏土有气味。摸:岩石、沙较粗糙，而黏土细腻。团小球:黏土易团成小球。涂痕:黏土的涂痕清晰、均匀。

2. (教材 P53)通过观察，你推测大自然中的岩石会如何变化?

答:由于太阳、风、水、地震和火山等作用，自然界中许多大块的岩石可能碎裂，形成较小的颗粒、沙和黏土。

第6课《观察土壤》

- 1、土壤是(沙砾、沙、粉沙、黏土、腐殖质、水和空气)等物质的(混合物)。
- 2、根据(颗粒大小)，可以对土壤的微粒进行分类。土壤的微粒从大到小顺序为(沙砾--沙粉沙--黏土)。

- 3、(黏土)的微粒很小，甚至用(肉眼)都没有办法看清楚。
- 4、土壤分层实验中，静止后位于水底的是(沙砾)，中间的是(沙和粉沙)，最上层是颗粒最小的(黏土)，浮在水面上的是(腐殖质)。
- 5、把水倒入土壤时，会看到少量(气泡)冒上来，说明土壤里有(空气)
- 6、观察土壤可采用(看、闻、摸、捻、倒入水中)等方法进行观察

教材习题答案

- 1.(教材 P55) 在水倒入土壤的整个实验过程中，有什么现象发生？这些现象说明了什么？
答：把水倒入土壤中，产生气泡，说明土壤中有空气；搅拌静置后土壤出现分层，说明土壤由不同物质组成。
- 2.(教材 P55) 根据观察和实验，你认为土壤是由什么组成的？
答：土壤是由黏土、粉沙、沙、沙砾、空气、水、腐殖质等共同组成的。
- 3.(教材 P55) 你对土壤有哪些新认识？
答：土壤的形成是一个漫长的过程。它需要经历数百年甚至数万年的时间，从岩石风化开始，经过物理、化学和生物作用，最终形成肥沃的土壤。(合理即可)

第 7 课 《比较不同的土壤》

- 1、土壤按质地可分为(壤土、沙质土、黏质土)。
- 2、按渗水能力由高到低排列的顺序是(沙质土、壤土、黏质土)
- 3、由大量的沙粒和少量的黏粒混合而成的土叫(沙质土)，一般呈浅棕色。
- 4、含沙粒少的土叫(黏质土)，一般呈棕色或红色。
- 5、介于沙质土和黏质土之间，富含(腐殖质)的土叫(壤土)，一般颜色较深。
- 6、沙质土适合种(薯类、花生、西瓜)等植物，黏质土适合种(水稻、小麦、玉米、豆类)等植物，壤土适合绝大多数植物种好。

教材习题答案

- 1.(教材 P57) 交流我们的观察结果，三种土壤有什么不同？各有什么特点？
答：三种土壤中，沙粒和黏粒所占的比例不同。①沙质土：结构松散，通气透水性好，但保水、保肥能力差。②黏质土：质地细密，通气性差，容易积水、板结。③壤土：具有较理想的团粒结构，通气性好，保水保肥能力强，土温和肥效发挥稳定。
- 2.(教材 P57) 结合观察实验结果，说说三种土壤对植物的生长有什么不同的影响。
答：沙质土的渗水性最好，适合种植花生等作物；壤土的渗水性适中，适合种植多种作物；黏质土的渗水性较差，适合种植水稻等作物。

第8课 《岩石、土壤和我们》

- 1、人类必须(依赖土壤)才能生存, 因此应该(珍惜土壤), 保护土壤不被(污染和浪费)。
- 2、岩石和矿物是组成地球的重要资源, 也是人们(生产生活)的宝贵资源, 属于(不可再生资源)。
- 3、(煤)是重要的能源矿产。
- 4、计算机里的许多(芯片)由(硅)制成, 硅来自(石英)和其他矿物。
- 5、岩石可以用来(铺路、建造房屋桥梁、雕刻艺术品)等。
- 6、我们身边有许多矿物制成的物品, 比如吃的(盐), 点豆腐用的(石膏), 做铅笔芯的(石墨), 中药用的(硫磺), 做首饰的(金、银和钻石)等。
- 7、矿产资源属于(国家), 任何组织或个人不得(私自开采)。

教材习题答案

1. (教材 P59) 通过学习本单元, 你对岩石和土壤有哪些新的认识?

答: 我知道了岩石和土壤是地球上的重要资源, 在人们的生产和生活中用途很广。岩石和土壤的特性决定了它们的用途。我们要好好地保护、合理地利用岩石和矿物。

2. (教材 P59) 你知道了岩石和土壤的哪些用途?

答: 岩石可以建造雕塑等艺术品、铺设道路、建造房屋和桥梁, 有些矿物还可以供我们食用。植物可以从土壤中获得养分, 动物可以从土壤中获得食物, 建造栖息地。

3. (教材 P59) 举例说明人们对岩石和土壤的利用与它们的特性有什么关系。

答: 岩石比较坚硬, 可以做建筑材料; 利用沙质土比较疏松、透气性和渗水性好的特性种植西瓜、花生等植物。(合理即可)

4. (教材 P59) 我们应该如何保护岩石和土壤?

答: 不乱扔垃圾; 植树种草; 合理开发, 综合利用等。(合理即可)

简答题归纳

1、不同植物种子的外部形态有什么不同之处？

答：不同植物种子的颜色、大小、形状、气味、表面的光滑程度等各不相同。

2、不同植物种子的内部结构有什么相同之处？

答：不同植物种子的内部结构基本相同。种子表面都有种皮，内部都有胚，胚由胚芽、胚轴、胚根子叶组成，玉米等单子叶植物的种子中有胚乳。

3、种子的哪一部分有可能发育成植物？

答：种子中的胚有可能发育成植物。

4、为什么要选择饱满、没有受过伤的种子播种呢？

答：因为饱满的种子里面储存的养分充分，能够满足种子萌发的需要；受过伤的可能是被人为破坏的，也可能是被虫咬伤了的，如果种子中的胚根、胚芽受到损害，种子就无法萌发。

5、需要提供什么条件，种子才能顺利萌发呢？我们的依据是什么呢？

答：适宜的温度、水分和空气。

6、为什么种下的种子有些没有萌发，可能是什么原因造成的呢？

答：种子损坏了，温度、水分、空气等条件没有满足

7、在做根的作用的实验中，试管中水位的变化说明了什么？

答：试管中的水减少了，说明植物的根有吸收水分的作用。

8、根除了能吸收水分，还有固定植物的作用，生活中哪些现象可以作为证据呢？

答：要拔出一棵小苗很容易，但要拔出一颗根系庞大的树就不容易了。

9、植物的叶子平展且在茎上交叉生长有什么好处？

答：叶子平展且在茎上交互生长，可以使叶子最大面积的吸收阳光进行光合作用，为植物生存提供充足的养分。

10、植物的茎、叶对植物的生存有什么作用？

答：植物的茎具有运输植物生长所需的水分和养分的作用；植物的叶能够进行光合作用制造植物生活所需的养分，此外还有蒸腾水分的作用，叶的蒸腾作用可以促进水分的吸收和运输，有助于散发体内热量调节植物体温维持其正常的生命活动。

11、植物的茎包含哪几种类型，代表性的植物有哪些？

答：直立茎：凤仙花、向日葵。攀缘茎：葡萄、爬墙虎。缠绕茎：矮牵牛。匍匐茎：西瓜

12、雄蕊和雌蕊分别有什么作用？

答：雄蕊中有花粉，花粉落到雌蕊顶端，雌蕊可以发育成果实和种子

13、花的哪一部分将来可以发育成果实？

答：雌蕊可以发育成果实。海豚试卷

14、果实都有果皮和种子，他们分别有什么作用？

答：果皮具有保护和传播种子的作用；种子可以繁衍后代。

15、一个凤仙花果实有多少粒种子呢？一株凤仙花大约可以收获多少粒种子？结出这么多的种子到底有什么意义呢？

答：一个凤仙花果实中大约有 18 粒种子。一株凤仙花大约可以收获几百粒种子。结出这么多种子，有利于凤仙花种族的延续并壮大。

16、植物有哪些传播种子的方式？他们的果实和种子分别有什么特点？

答：①弹力传播；特点：果实能爆裂。②风力传播；特点：它们的种子都具有轻、带翅或绒毛等特点。③水流传播；特点：果实较轻，能漂在水上。④动物传播；特点：果实带小刺或味美多汁。

17、成熟的凤仙花植株包括哪几部分？每部分有什么作用呢？

答：成熟的凤仙花包括根、茎、叶、花、果实、种子六部分。根有吸收水分和固定植株的作用；茎有运输水分和养料的作用；叶有吸收阳光和蒸腾水分的作用；花是植物的繁殖器官；果实里有种子，种子的存在使物种得以繁衍后代。

18、凤仙花的生命周期是多长呢？凤仙花生长变化规律是什么呢？

答：凤仙花的生命周期大概是 150-240 天，生长变化规律为先快后慢

19、你认为小灯泡是如何亮起来的？

答：电流从电池的正极流出经过导线、小灯泡灯丝回到电池的负极，形成一个完整、封闭的回路。

20、在线路中，电是持续流动的，你认为电流流动的路径是怎样的呢？

答：点从电池的正极出发，经过导线和用电器再回到电池的负极。

21、什么是导体？什么是绝缘体？并举例

答：容易导电的称为导体。如：回形针、钥匙、导线、铁钉、金属纽扣、铅笔芯不容易导电的称为绝缘体。如：橡皮、木质铅笔、粉笔、塑料尺、干树枝

22、你知道岩石和土壤各有哪些用途？

答：岩石用途：作为建筑材料，矿物和矿产来源，精美的工艺品，入药。土壤用途：它是地球上生物赖以生存的重要物质。

23、花岗岩、砂岩、大理岩各有哪些特征？

答：花岗岩的特点：(花斑状)，由黑、白、肉红等颜色或无色透明的颗粒组成，颗粒(较粗)，粗糙(坚硬)。

砂岩的特点：有红、土黄、灰等多种颜色，看起来像许多(粗细差不多的沙子)黏合在一起，粗糙，(硬)。

大理岩的特点：纯白色、黑色等，常有美丽的(条纹)，颗粒较粗，比较粗糙，(较软)，遇盐酸冒气泡。

24、组成花岗岩的三种矿物分别是什么?分别具有哪些特征?

答:云母:黑色颗粒:透明, 丝绸光泽, 条痕为银白色。

长石:乳白色或肉红色的颗粒:半透明, 玻璃或泥土光泽, 条痕为白色。

石英:无色、透明的颗粒:透明, 玻璃光泽, 条痕为白色。

25、你知道岩石、沙和黏土各有什么特征?

答:岩石:颗粒大、感觉粗糙、不容易团成小球、无法涂痕、无气味;

沙:颗粒小、感觉粗糙、不容易团成小球、涂抹不均匀、无气味;

黏土:颗粒细小、感觉细腻、容易团成小球、涂痕均匀、有气味。

26、土壤分层实验中, 土壤由哪几部分组成?

答:土壤分层实验中, 静止后位于水底的是(沙砾), 中间的是(沙和粉沙), 最上层是颗粒最小的(黏土), 浮在水面上的是(腐殖质)。

27、你认为土壤是由什么组成的?

答:沙砾、沙和粉沙、黏土、腐殖质。

28、观察土壤的方法有哪些?

答:观察土壤可采用(看、闻、摸、捻、倒入水中)等方法进行观察。

29、按照土壤的成分可以分为哪几类?分别适合种植什么作物?

答:沙质土适合种(薯类、花生、西瓜)等植物, 黏质土适合种(水稻、小麦、玉米、豆类)等植物, 壤土适合绝大多数植物种植。

30、开关有什么作用?它是如何控制电流的通与断呢?

答:(开关)用来控制电路中的(电流通断), 按下开关, 电流(接通), 松开开关, 电流(断开)。

31、交流我们的观察结果, 沙质土、壤土、黏质土三种土壤有什么不同?各有什么特点?

答:沙质土渗水性、透气性最好, 保水性、保肥能力最差。黏质土保水性、保肥能力最好, 渗水性、透气性最差。壤土保水性、保肥能力、渗水性、透气性都较好。

32、你知道岩石和土壤各有哪些用途?

答:岩石可以用作建筑材料, 可以提炼矿物、用来装饰和制成艺术品等。土壤是动植物的栖息地, 可以固定植物的根系, 具有自然肥力, 能够促作物生长。

33、为标本添加标签, 在标签上要写好哪些信息?

答:(1)岩石编号、名称。

(2)采集时间、采集地点、采集人。

(3)岩石的颜色、大小等特点。